



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121008264 A

(43) 申请公布日 2025. 11. 25

(21) 申请号 202511130992.4

(22) 申请日 2025.08.13

(71) 申请人 安徽火蓝科技有限公司

地址 241000 安徽省芜湖市官陡街道国泰
路2号中国电信集团云计算中心5楼

(72) 发明人 郭显峰 王浩 杨斯琪 张俊杰
李文健

(74) 专利代理机构 安徽百纳知识产权代理事务
所(普通合伙) 34296

专利代理师 任宇

(51) Int. Cl.

G01S 13/86 (2006.01)

G01S 13/50 (2006.01)

G01S 7/41 (2006.01)

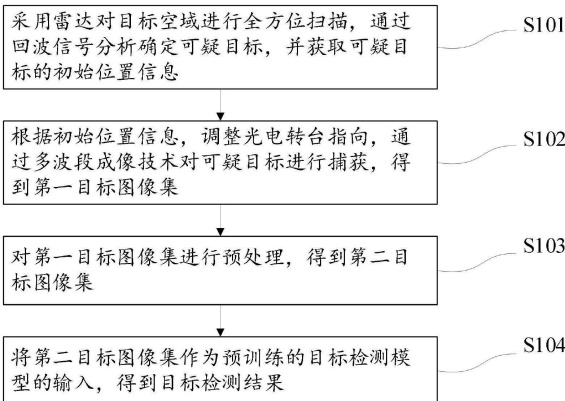
权利要求书3页 说明书8页 附图5页

(54) 发明名称

一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测
方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法及系统,涉及无人飞行器侦测的技术领域。通过雷达对目标空域进行全方位扫描,通过回波信号分析确定可疑目标,并获取可疑目标的初始位置信息;根据初始位置信息,调整光电转台指向,通过多波段成像技术对可疑目标进行捕获,得到第一目标图像集;对第一目标图像集进行预处理,得到第二目标图像集;将第二目标图像集作为预训练的目标检测模型的输入,得到目标检测结果。通过融合雷达全方位扫描和多波段光电成像技术,实现对低慢小目标的多模态、多维度侦测,有效弥补了单一传感器在复杂环境下识别能力不足的问题。



1. 一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法,其特征在于,所述方法包括:

采用雷达对目标空域进行全方位扫描,通过回波信号分析确定可疑目标,并获取可疑目标的初始位置信息;

根据所述初始位置信息,调整光电转台指向,通过多波段成像技术对可疑目标进行捕获,得到第一目标图像集;所述第一目标图像集包括红外图像和可见光图像;

对所述第一目标图像集进行预处理,得到第二目标图像集;

将所述第二目标图像集作为预训练的目标检测模型的输入,得到目标检测结果。

2. 根据权利要求1所述的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法,其特征在于,所述光电转台上搭载有可见光传感器和红外传感器,且两个传感器的相对位置固定;

所述对所述第一目标图像集进行预处理,得到第二目标图像集包括:

采用预设的变换矩阵将可见光图像与红外图像配准;

对配准后的图像进行尺寸调整,将两类图像统一为预设的分辨率;

对图像像素值进行归一化处理,得到第二目标图像集。

3. 根据权利要求1所述的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法,其特征在于,所述目标检测模型是基于YOLOv8进行改进得到的;具体的改进包括:

建立双分支的骨干网络,分别对红外图像和可见光图像进行处理;并构建多模态融合模块MFM,用于将双分支不同阶段的特征图进行融合,得到融合特征,将不同阶段的融合特征输入颈部网络;

根据幽灵卷积对C2f模块进行轻量化改进,得到C2fGhost模块,将骨干网络中的C2f模块替换为C2fGhost模块;

基于注意力机制构建特征聚合模块FAM,用于将骨干网络的低维特征和颈部网络的高维特征进行交互聚合;

采用特征金字塔网络结构替换颈部网络的路径聚合网络结构。

4. 根据权利要求3所述的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法,其特征在于,所述多模态融合模块MFM的运算表达式包括:

$$\text{MFM}(F_r, F_i): \begin{cases} X_1 = \text{concat}(F_r, F_i) \\ X_2 = \delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{3 \times 3}(\delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(X_1)))))); \\ \text{Output}_{\text{MFM}} = \text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(X_2)) \end{cases}$$

其中, F_r 是可见光图像的特征图; F_i 是红外图像的特征图;concat表示拼接操作; f 是函数运算符号,下标Conv表示卷积运算,上标 1×1 和 3×3 表示卷积核尺寸;BN表示批归一化; δ 是ReLU激活函数; $\text{Output}_{\text{MFM}}$ 是多模态融合模块的输出。

5. 根据权利要求3所述的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法,其特征在于,所述特征聚合模块FAM的运算表达式包括:

$$\text{CAFM}(Y): \begin{cases} \text{SC} = \text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(Y)))))) \\ \text{GC} = \text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\text{GAP}(Y)))))) \\ \text{Output}_{\text{CAFM}} = \sigma(\text{SC} \oplus \text{GC}) \end{cases}$$

$$\text{FAM}(F_B, F_N): \begin{cases} Y_1 = F_B + F_N \\ Y_2 = \text{CAFM}(Y_1) \otimes Y_1 \\ \text{Output}_{\text{FAM}} = \text{CAFM}(Y_2) \otimes Y_1 \end{cases};$$

其中,CAFM是预设的注意力模块;Y是注意力模块的输入;f是函数运算符号,下标Conv表示卷积运算,上标 1×1 表示卷积核尺寸;BN表示批归一化; δ 是ReLU激活函数;GAP表示全局平均池化;SC、GC是运算过程产生的特征图; σ 是Sigmoid激活函数; $\text{Output}_{\text{MCA}}$ 是注意力模块的输出; F_B 是骨干网络输出的低维特征图; F_N 是上级模块输出的高维特征图; Y_1 、 Y_2 是运算过程产生的特征图; $\text{Output}_{\text{FAM}}$ 是特征聚合模块的输出。

6. 一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测系统,其特征在于,所述系统包括:

雷达探测模块,用于采用雷达对目标空域进行全方位扫描,通过回波信号分析确定可疑目标,并获取可疑目标的初始位置信息;

光电协同模块,用于根据所述初始位置信息,调整光电转台指向,通过多波段成像技术对可疑目标进行捕获,得到第一目标图像集;所述第一目标图像集包括红外图像和可见光图像;

预处理模块,用于对所述第一目标图像集进行预处理,得到第二目标图像集;

目标识别模块,用于将所述第二目标图像集作为预训练的目标检测模型的输入,得到目标检测结果。

7. 根据权利要求6所述的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测系统,其特征在于,所述光电转台上搭载有可见光传感器和红外传感器,且两个传感器的相对位置固定;

所述预处理模块包括:

配准模块,用于采用预设的变换矩阵将可见光图像与红外图像配准;

尺寸调整模块,用于对配准后的图像进行尺寸调整,将两类图像统一为预设的分辨率;

归一化模块,用于对图像像素值进行归一化处理,得到第二目标图像集。

8. 根据权利要求6所述的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测系统,其特征在于,所述目标检测模型是基于YOLOv8进行改进得到的;具体的改进包括:

建立双分支的骨干网络,分别对红外图像和可见光图像进行处理;并构建多模态融合模块MFM,用于将双分支不同阶段的特征图进行融合,得到融合特征,将不同阶段的融合特征输入颈部网络;

根据幽灵卷积对C2f模块进行轻量化改进,得到C2fGhost模块,将骨干网络中的C2f模块替换为C2fGhost模块;

基于注意力机制构建特征聚合模块FAM,用于将骨干网络的低维特征和颈部网络的高维特征进行交互聚合;

采用特征金字塔网络结构替换颈部网络的路径聚合网络结构。

9. 根据权利要求8所述的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测系统,其特征在于,

所述多模态融合模块MFM的运算表达式包括:

$$\text{MFM}(\mathbf{F}_r, \mathbf{F}_i): \begin{cases} \mathbf{X}_1 = \text{concat}(\mathbf{F}_r, \mathbf{F}_i) \\ \mathbf{X}_2 = \delta(\text{BN}(\mathbf{f}_{\text{Conv}}^{3 \times 3}(\delta(\text{BN}(\mathbf{f}_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\mathbf{X}_1)))))) \\ \text{Output}_{\text{MFM}} = \text{BN}(\mathbf{f}_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\mathbf{X}_2)) \end{cases}$$

其中, $\mathbf{F}_r$ 是可见光图像的特征图; $\mathbf{F}_i$ 是红外图像的特征图;concat表示拼接操作; $\mathbf{f}$ 是函数运算符号,下标Conv表示卷积运算,上标 1×1 和 3×3 表示卷积核尺寸;BN表示批归一化; δ 是ReLU激活函数; $\text{Output}_{\text{MFM}}$ 是多模态融合模块的输出。

10.根据权利要求8所述的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测系统,其特征在于,所述特征聚合模块FAM的运算表达式包括:

$$\text{CAFAM}(\mathbf{Y}): \begin{cases} \text{SC} = \text{BN}(\mathbf{f}_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\delta(\text{BN}(\mathbf{f}_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\mathbf{Y})))))) \\ \text{GC} = \text{BN}(\mathbf{f}_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\delta(\text{BN}(\mathbf{f}_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\text{GAP}(\mathbf{Y})))))) \\ \text{Output}_{\text{CAFAM}} = \sigma(\text{SC} \oplus \text{GC}) \end{cases}$$

$$\text{FAM}(\mathbf{F}_B, \mathbf{F}_N): \begin{cases} \mathbf{Y}_1 = \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_N \\ \mathbf{Y}_2 = \text{CAFAM}(\mathbf{Y}_1) \otimes \mathbf{Y}_1 \\ \text{Output}_{\text{FAM}} = \text{CAFAM}(\mathbf{Y}_2) \otimes \mathbf{Y}_1 \end{cases};$$

其中,CAFAM是预设的注意力模块; $\mathbf{Y}$ 是注意力模块的输入; $\mathbf{f}$ 是函数运算符号,下标Conv表示卷积运算,上标 1×1 表示卷积核尺寸;BN表示批归一化; δ 是ReLU激活函数;GAP表示全局平均池化;SC、GC是运算过程产生的特征图; σ 是Sigmoid激活函数; $\text{Output}_{\text{MCA}}$ 是注意力模块的输出; $\mathbf{F}_B$ 是骨干网络输出的低维特征图; $\mathbf{F}_N$ 是上级模块输出的高维特征图; $\mathbf{Y}_1$ 、 $\mathbf{Y}_2$ 是运算过程产生的特征图; $\text{Output}_{\text{FAM}}$ 是特征聚合模块的输出。

一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及无人飞行器侦测的技术领域,具体涉及一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法及系统。

背景技术

[0002] 近年来,低空小型飞行器的发展迅猛,低慢小目标(如小型无人机、模型机、滑翔器等)在各类领域的应用日益广泛。然而,这类目标通常具有雷达反射截面积小、飞行轨迹不规律、飞行高度低等特点,给现有空域监测与识别系统带来了严峻挑战。

[0003] 目前,雷达作为空域监测的核心手段,具备全天时、全天候的大范围探测能力,能够有效完成对空域的初步搜索和目标定位。然而,在复杂地形、电磁干扰强、低空杂波密集的环境中,低慢小目标在雷达探测中可能呈现出较弱的回波特征,尤其在目标特征不明显或与背景杂波相近时,后续的目标识别与分类处理存在一定难度。因此,虽然雷达可以完成目标的有效检测和初始定位,但在精确识别与威胁确认方面,仍需要引入更丰富的感知手段。此外,传统光电探测系统虽然具备成像能力,但受限于视场角、天气条件、光照环境等因素,现有的图像识别算法在在多目标干扰、运动模糊、复杂背景等情况下表现不稳定。这使得在实际场景中,仅依赖单一传感器或感知手段,难以实现对低慢小目标的可靠探测与快速响应。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于解决上述背景技术中提到的“雷达在复杂环境中对低慢小目标识别能力受限、单一感知手段难以实现稳定准确探测与快速响应”的问题,而提出一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法及系统。

[0005] 本发明实施的第一方面,提供了一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法,所述方法包括:

[0006] 采用雷达对目标空域进行全方位扫描,通过回波信号分析确定可疑目标,并获取可疑目标的初始位置信息;

[0007] 根据所述初始位置信息,调整光电转台指向,通过多波段成像技术对可疑目标进行捕获,得到第一目标图像集;所述第一目标图像集包括红外图像和可见光图像;

[0008] 对所述第一目标图像集进行预处理,得到第二目标图像集;

[0009] 将所述第二目标图像集作为预训练的目标检测模型的输入,得到目标检测结果。

[0010] 可选的,所述光电转台上搭载有可见光传感器和红外传感器,且两个传感器的相对位置固定;

[0011] 所述对所述第一目标图像集进行预处理,得到第二目标图像集包括:

[0012] 采用预设的变换矩阵将可见光图像与红外图像配准;

[0013] 对配准后的图像进行尺寸调整,将两类图像统一为预设的分辨率;

[0014] 对图像像素值进行归一化处理,得到第二目标图像集。

[0015] 可选的,所述目标检测模型是基于YOLOv8进行改进得到的;具体的改进包括:

[0016] 建立双分支的骨干网络,分别对红外图像和可见光图像进行处理;并构建多模态融合模块MFM,用于将双分支不同阶段的特征图进行融合,得到融合特征,将不同阶段的融合特征输入颈部网络;

[0017] 根据幽灵卷积对C2f模块进行轻量化改进,得到C2fGhost模块,将骨干网络中的C2f模块替换为C2fGhost模块;

[0018] 基于注意力机制构建特征聚合模块FAM,用于将骨干网络的低维特征和颈部网络的高维特征进行交互聚合;

[0019] 采用特征金字塔网络结构替换颈部网络的路径聚合网络结构。

[0020] 可选的,所述多模态融合模块MFM的运算表达式包括:

$$[0021] \quad \text{MFM}(F_r, F_i): \begin{cases} X_1 = \text{concat}(F_r, F_i) \\ X_2 = \delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{3 \times 3}(\delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(X_1)))))) \\ \text{Output}_{\text{MFM}} = \text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(X_2)) \end{cases};$$

[0022] 其中, F_r 是可见光图像的特征图; F_i 是红外图像的特征图;concat表示拼接操作; f 是函数运算符号,下标Conv表示卷积运算,上标 1×1 和 3×3 表示卷积核尺寸;BN表示批归一化; δ 是ReLU激活函数; $\text{Output}_{\text{MFM}}$ 是多模态融合模块的输出。

[0023] 可选的,所述特征聚合模块FAM的运算表达式包括:

$$[0024] \quad \text{CAFM}(Y): \begin{cases} \text{SC} = \text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(Y)))))) \\ \text{GC} = \text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\text{GAP}(Y)))))) \\ \text{Output}_{\text{CAFM}} = \sigma(\text{SC} \oplus \text{GC}) \end{cases};$$

$$\text{FAM}(F_B, F_N): \begin{cases} Y_1 = F_B + F_N \\ Y_2 = \text{CAFM}(Y_1) \otimes Y_1 \\ \text{Output}_{\text{FAM}} = \text{CAFM}(Y_2) \otimes Y_1 \end{cases};$$

[0025] 其中,CAFM是预设的注意力模块; Y 是注意力模块的输入; f 是函数运算符号,下标Conv表示卷积运算,上标 1×1 表示卷积核尺寸;BN表示批归一化; δ 是ReLU激活函数;GAP表示全局平均池化;SC、GC是运算过程产生的特征图; σ 是Sigmoid激活函数; $\text{Output}_{\text{MCA}}$ 是注意力模块的输出; F_B 是骨干网络输出的低维特征图; F_N 是上级模块输出的高维特征图; Y_1 、 Y_2 是运算过程产生的特征图; $\text{Output}_{\text{FAM}}$ 是特征聚合模块的输出。

[0026] 本发明实施的第二方面,提供了一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测系统,所述系统包括:

[0027] 雷达探测模块,用于采用雷达对目标空域进行全方位扫描,通过回波信号分析确定可疑目标,并获取可疑目标的初始位置信息;

[0028] 光电协同模块,用于根据所述初始位置信息,调整光电转台指向,通过多波段成像技术对可疑目标进行捕获,得到第一目标图像集;所述第一目标图像集包括红外图像和可见光图像;

[0029] 预处理模块,用于对所述第一目标图像集进行预处理,得到第二目标图像集;

[0030] 目标识别模块,用于将所述第二目标图像集作为预训练的目标检测模型的输入,得到目标检测结果。

[0031] 可选的,所述光电转台上搭载有可见光传感器和红外传感器,且两个传感器的相对位置固定;

[0032] 所述预处理模块包括:

[0033] 配准模块,用于采用预设的变换矩阵将可见光图像与红外图像配准;

[0034] 尺寸调整模块,用于对配准后的图像进行尺寸调整,将两类图像统一为预设的分辨率;

[0035] 归一化模块,用于对图像像素值进行归一化处理,得到第二目标图像集。

[0036] 可选的,所述目标检测模型是基于YOLOv8进行改进得到的;具体的改进包括:

[0037] 建立双分支的骨干网络,分别对红外图像和可见光图像进行处理;并构建多模态融合模块MFM,用于将双分支不同阶段的特征图进行融合,得到融合特征,将不同阶段的融合特征输入颈部网络;

[0038] 根据幽灵卷积对C2f模块进行轻量化改进,得到C2fGhost模块,将骨干网络中的C2f模块替换为C2fGhost模块;

[0039] 基于注意力机制构建特征聚合模块FAM,用于将骨干网络的低维特征和颈部网络的高维特征进行交互聚合;

[0040] 采用特征金字塔网络结构替换颈部网络的路径聚合网络结构。

[0041] 可选的,所述多模态融合模块MFM的运算表达式包括:

$$[0042] \quad \text{MFM}(F_r, F_i): \begin{cases} X_1 = \text{concat}(F_r, F_i) \\ X_2 = \delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{3 \times 3}(\delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(X_1))))) \\ \text{Output}_{\text{MFM}} = \text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(X_2)) \end{cases}$$

[0043] 其中, F_r 是可见光图像的特征图; F_i 是红外图像的特征图;concat表示拼接操作; f 是函数运算符号,下标Conv表示卷积运算,上标 1×1 和 3×3 表示卷积核尺寸;BN表示批归一化; δ 是ReLU激活函数; $\text{Output}_{\text{MFM}}$ 是多模态融合模块的输出。

[0044] 可选的,所述特征聚合模块FAM的运算表达式包括:

$$[0045] \quad \text{CAFM}(Y): \begin{cases} \text{SC} = \text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(Y))))) \\ \text{GC} = \text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\text{GAP}(Y))))) \\ \text{Output}_{\text{CAFM}} = \sigma(\text{SC} \oplus \text{GC}) \end{cases}$$

$$\text{FAM}(F_B, F_N): \begin{cases} Y_1 = F_B + F_N \\ Y_2 = \text{CAFM}(Y_1) \otimes Y_1 \\ \text{Output}_{\text{FAM}} = \text{CAFM}(Y_2) \otimes Y_1 \end{cases};$$

[0046] 其中,CAFM是预设的注意力模块; Y 是注意力模块的输入; f 是函数运算符号,下标Conv表示卷积运算,上标 1×1 表示卷积核尺寸;BN表示批归一化; δ 是ReLU激活函数;GAP表示全局平均池化;SC、GC是运算过程产生的特征图; σ 是Sigmoid激活函数; $\text{Output}_{\text{MCA}}$ 是注意力模块的输出; F_B 是骨干网络输出的低维特征图; F_N 是上级模块输出的高维特征图; Y_1 、 Y_2 是

运算过程产生的特征图;Output_{FAM}是特征聚合模块的输出。

[0047] 本发明的有益效果:

[0048] 通过融合雷达全方位扫描和多波段光电成像技术,实现对低慢小目标的多模态、多维度侦测,有效弥补了单一传感器在复杂环境下识别能力不足的问题。使用深度学习模型融合多类图像的特征,实现在复杂背景下准确且智能的目标识别,从而进行威胁评估。该方法显著提升了探测精度、环境适应性和识别鲁棒性,确保在电磁干扰、复杂背景等情况下,系统依然能够快速、稳定地完成目标侦测,满足实际需求。

附图说明

[0049] 图1为本发明实施例提供的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法的流程图;

[0050] 图2为YOLOv8模型的原始网络架构图;

[0051] 图3为本发明实施例提供的一种目标检测模型的网络架构图;

[0052] 图4为本发明实施例提供的一种多模态融合模块的结构示意图;

[0053] 图5为本发明实施例提供的一种特征聚合模块的结构示意图;

[0054] 图6为本发明实施例提供的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测系统的架构图。

具体实施方式

[0055] 为更进一步阐述本发明为实现预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。

[0056] 本发明实施例提供了一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法。参见图1,图1为本发明实施例提供的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法的流程图。该方法包括以下步骤:

[0057] S101,采用雷达对目标空域进行全方位扫描,通过回波信号分析确定可疑目标,并获取可疑目标的初始位置信息。

[0058] S102,根据初始位置信息,调整光电转台指向,通过多波段成像技术对可疑目标进行捕获,得到第一目标图像集。

[0059] S103,对第一目标图像集进行预处理,得到第二目标图像集。

[0060] S104,将第二目标图像集作为预训练的目标检测模型的输入,得到目标检测结果。

[0061] 其中,第一目标图像集包括红外图像和可见光图像。目标检测模型对红外图像和可见光图像进行特征级融合。

[0062] 基于本发明实施例提供的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法,通过融合雷达全方位扫描和多波段光电成像技术,实现对低慢小目标的多模态、多维度侦测,有效弥补了单一传感器在复杂环境下识别能力不足的问题。使用深度学习模型融合多类图像的特征,实现在复杂背景下准确且智能的目标识别,从而进行威胁评估。该方法显著提升了探测精度、环境适应性和识别鲁棒性,确保在电磁干扰、复杂背景等情况下,系统依然能够快速、稳定地完成目标侦测,满足实际需求。

[0063] 一种实现方式中,采用雷达探测与无线侦测并行工作模式。雷达探测模块利用先

进的毫米波或相控阵雷达技术,对低空空域进行全方位扫描,通过回波信号分析获取目标的距离、方位、速度等基础信息。无线侦测模块实时监测空中的无线信号,捕获低慢小无人飞行器的通信、导航等无线信号特征,如特定频段的射频信号、无人机图传协议等。两种探测方式相互补充,雷达探测解决目标空间位置信息,无线侦测实现目标身份初步识别,构建起多维度的目标探测体系,提升复杂环境下低慢小目标的发现概率。

[0064] 一种实现方式中,当雷达或无线侦测发现疑似目标后,触发光电跟踪模块协同工作。光电转台搭载多波段传感器,依据雷达提供的目标初始位置信息,快速调整指向,通过多波段成像技术对目标进行精准捕获。

[0065] 一种实现方式中,光电转台上搭载有可见光传感器和红外传感器,且两个传感器的相对位置固定。

[0066] 步骤S103:对第一目标图像集进行预处理,得到第二目标图像集包括:

[0067] 步骤一,采用预设的变换矩阵将可见光图像与红外图像配准。

[0068] 步骤二,对配准后的图像进行尺寸调整,将两类图像统一为预设的分辨率。

[0069] 步骤三,对图像像素值进行归一化处理,得到第二目标图像集。

[0070] 可见光和红外传感器的相对位置固定,能够确保两类图像在拍摄目标时具有一致的坐标参考系,有利于后续图像配准的准确性,减少空间偏差。变换矩阵通过相机标定与图像配准技术获得,采用仿射变换矩阵。

[0071] 在一个实施例中,目标检测模型是基于YOLOv8进行改进得到的。参见图2,图2为YOLOv8模型的原始网络架构图。YOLOv8模型包括骨干网络Backbone、颈部网络Neck和检测头Head。骨干网络用于特征提取,颈部网络用于特征融合,检测头用于目标识别和分类。图中CBS是卷积层Conv+批归一化层BN+SiLU激活函数;C2f是一种残差融合模块;SPPF是快速空间金字塔池化模块;UpSample表示上采样模块、Concat是特征连接模块、Detect是检测头。这些模块是原始YOLOv8固有的模块,具体结构在此不多做赘述。

[0072] 参见图3,图3为本发明实施例提供的一种目标检测模型的网络架构图。具体的改进包括:

[0073] 建立双分支的骨干网络,双分支分别对红外图像(IR)和可见光图像(RGB)进行处理。

[0074] 构建多模态融合模块MFM,将双分支不同阶段的特征图进行融合,得到融合特征,将不同阶段的融合特征输入颈部网络。

[0075] 基于注意力机制构建特征聚合模块FAM,将骨干网络的低维特征和颈部网络的高维特征进行交互聚合。

[0076] 根据幽灵卷积对C2f模块进行轻量化改进,得到C2fGhost模块,将骨干网络中的C2f模块替换为C2fGhost模块。

[0077] 采用特征金字塔网络结构FPN替换颈部网络的路径聚合网络结构PANet。

[0078] 一种实现方式中,参见图4,图4为本发明实施例提供的一种多模态融合模块的结构示意图。多模态融合模块MFM的运算过程可以表达为:

$$[0079] \quad \text{MFM}(F_r, F_i): \begin{cases} X_1 = \text{concat}(F_r, F_i) \\ X_2 = \delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{3 \times 3}(\delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(X_1)))))) \\ \text{Output}_{\text{MFM}} = \text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(X_2)) \end{cases};$$

[0080] 其中, F_r 是可见光图像的特征图; F_i 是红外图像的特征图; concat 表示拼接操作; f 是函数运算符号, 下标 Conv 表示卷积运算, 上标 1×1 和 3×3 表示卷积核尺寸; BN 表示批归一化; δ 是ReLU激活函数; $\text{Output}_{\text{MFM}}$ 是多模态融合模块的输出。

[0081] 具体的, 通过通道拼接将两个模态的特征图进行联合, 则原来均为 C 层的可见光图像和红外图像的特征图变为 $2C$ 层的堆叠特征图, 然后通过 1×1 卷积层、 3×3 卷积层和 1×1 卷积层将特征图融合和降维, 就得到了融合后的特征图。如图所示, 本实施例有3个多模态融合模块, 其降维后的通道数可由技术人员灵活设定。本实施例将多个多模态融合模块最后一层的输出通道数均设为256。

[0082] 一种实现方式中, 参见图5, 图5为本发明实施例提供的一种特征聚合模块的结构示意图。图5中的 (a) 示出了特征聚合模块FAM的整体结构, 图5中的 (b) 示出了注意力模块CAFM的具体结构。图中, Add 表示元素级加法; Mul 表示元素级乘法。特征聚合模块FAM的运算过程可以表达为:

$$\text{FAM}(F_B, F_N): \begin{cases} Y_1 = F_B + F_N \\ Y_2 = \text{CAFM}(Y_1) \otimes Y_1 \\ \text{Output}_{\text{FAM}} = \text{CAFM}(Y_2) \otimes Y_1 \end{cases};$$

[0083]

$$\text{CAFM}(Y): \begin{cases} \text{SC} = \text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(Y)))))) \\ \text{GC} = \text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\delta(\text{BN}(f_{\text{Conv}}^{1 \times 1}(\text{GAP}(Y)))))) \\ \text{Output}_{\text{CAFM}} = \sigma(\text{SC} \oplus \text{GC}) \end{cases};$$

[0084] 其中, F_B 是骨干网络输出的低维特征图, 即由多模态融合模块MFE输出的特征图; F_N 是上级模块输出的高维特征图, 即由上采样模块UpSample输出的特征图; Y_1 、 Y_2 是运算过程产生的特征图; $\text{Output}_{\text{FAM}}$ 是特征聚合模块的输出; CAFM是预设的注意力模块; Y 是注意力模块的输入; f 是函数运算符号, 下标 Conv 表示卷积运算, 上标 1×1 表示卷积核尺寸; BN 表示批归一化; δ 是ReLU激活函数; GAP 表示全局平均池化; SC 、 GC 是运算过程产生的特征图; σ 是Sigmoid激活函数; $\text{Output}_{\text{MCA}}$ 是注意力模块的输出。符号 $\otimes$ 表示元素级乘法; 符号 $\oplus$ 表示将右侧特征GC经广播扩展后与左侧特征SC进行元素级加法。

[0085] 具体的, 注意力模块通过全局和局部分支提取上下文信息, 动态调整特征权重。

[0086] 局部分支 (图5中 (b) 的左侧分支), 通过 1×1 卷积进行空间位置的通道交互。首先, 通过一个 1×1 卷积层将通道压缩至 C/r (r 为压缩率, 可由技术人员灵活设定, 本实施例设为2)。再通过一个 1×1 卷积层恢复通道至 C , 得到局部上下文SC, 形状为 $C \times H \times W$ 。

[0087] 全局分支 (图5中 (b) 的右侧分支), 通过全局池化和 1×1 卷积提取全局信息。首先, 对输入的特征进行全局平均池化, 压缩空间维度至 1×1 。然后通过两个 1×1 卷积层进行通道压缩和通道恢复, 得到上下文向量, 形状为 $C \times 1 \times 1$ 。然后, 通过广播机制 (Broadcast) 扩展空间维度至 $H \times W$, 得到全局上下文GC, 形状为 $C \times H \times W$ 。

[0088] 最后将全局与局部上下文元素级相加,再通过Sigmoid激活函数生成注意力权重。

[0089] 特征聚合模块通过元素求和将低维特征图 F_B (低层纹理特征)和高维特征图 F_N (高层语义特征)整合为 Y_1 。通过注意力模块对 Y_1 进行特征增强,并通过迭代注意力融合,增强高低层特征的交互,有效保留小目标的细粒度特征。

[0090] 一种实现方式中,特征金字塔网络结构FPN采用“自顶向下”的层级融合机制,将高层语义特征通过上采样与低层纹理特征融合,确保浅层特征保留足够语义信息。相比路径聚合网络结构PANet的“自顶向下+自底向上”双路径,FPN减少了特征流动的复杂性,避免小目标特征被稀释,同时降低计算开销。具体的,将颈部网络中最后的自底向上路径删除,直接将自顶向下路径融合的特征图导入检测头。

[0091] 一种实现方式中,将瓶颈结构Bottleneck中的标准卷积Conv替换为幽灵卷积GhostConv,得到轻量化的瓶颈结构Bottleneck_Ghost。将C2f中的Bottleneck替换为Bottleneck_Ghost,则得到了轻量化的C2fGhost模块。此类替换是现有技术中较为常见的轻量化改进,在此不多做赘述。

[0092] 为了验证本发明多模态检测算法在低慢小目标上的检测效果优于单模态检测效果,在多模态无人机数据集上设计了多模态和单模态的对比实验。采用YOLOv8作为单模态检测模型,输入可见光图像RGB。为了验证各组件的有效性,对比了不同组件组合的性能。采用Precision(精度)、Recall(召回率)、mAP@0.5、mAP@0.5:0.95作为评价指标。

[0093] 实验在配备NVIDIA RTX 4090GPU(24GB内存)的服务器上进行。操作系统为Ubuntu 24.04,使用Python代码,依赖库包括CUDA 11.6、PyTorch 1.12及其他常用深度学习和图像处理库,开发环境为PyCharm。所有模型迭代相同的训练步数。实验结果如表1所示。

[0094] 表1:

实验 编号	模型版本	Precision (%)	Recall (%)	mAP@0.5 (%)	mAP@0.5:0.95 (%)
A	YOLOv8	83.2	80.5	84.6	49.8
B1	A+双分	86.4	83.1	86.2	54.3
	支+MFM				
B2	B1+FAM	90.2	86.7	88.1	57.6
B3	B2+FPN	92.6	88.9	91.9	59.1
C	B3+GhostConv	92.1	88.3	91.7	58.7

[0096] 实验结果充分证明了本发明提出的多模态融合结构及改进组件在低慢小目标检测任务中的有效性和先进性。特别是在融合红外与可见光信息后,模型在复杂背景、小目标、弱特征等场景下表现出更强的鲁棒性和精度。

[0097] 本发明实施例提供了一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测方法。参见图6,图6为本发明实施例提供的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测系统的架构图。该系统包括:

[0098] 雷达探测模块,用于采用雷达对目标空域进行全方位扫描,通过回波信号分析确

定可疑目标,并获取可疑目标的初始位置信息。

[0099] 光电协同模块,用于根据初始位置信息,调整光电转台指向,通过多波段成像技术对可疑目标进行捕获,得到第一目标图像集。

[0100] 预处理模块,用于对第一目标图像集进行预处理,得到第二目标图像集。

[0101] 目标识别模块,用于将第二目标图像集作为预训练的目标检测模型的输入,得到目标检测结果。

[0102] 其中,第一目标图像集包括红外图像和可见光图像。目标检测模型对红外图像和可见光图像进行特征级融合。

[0103] 基于本发明实施例提供的一种基于多模态的低慢小目标多维度侦测系统,通过融合雷达全方位扫描和多波段光电成像技术,实现对低慢小目标的多模态、多维度侦测,有效弥补了单一传感器在复杂环境下识别能力不足的问题。使用深度学习模型融合多类图像的特征,实现在复杂背景下准确且智能的目标识别。

[0104] 在一个实施例中,光电转台上搭载有可见光传感器和红外传感器,且两个传感器的相对位置固定。预处理模块包括:

[0105] 配准模块,用于采用预设的变换矩阵将可见光图像与红外图像配准。

[0106] 尺寸调整模块,用于对配准后的图像进行尺寸调整,将两类图像统一为预设的分辨率。

[0107] 归一化模块,用于对图像像素值进行归一化处理,得到第二目标图像集。

[0108] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围。

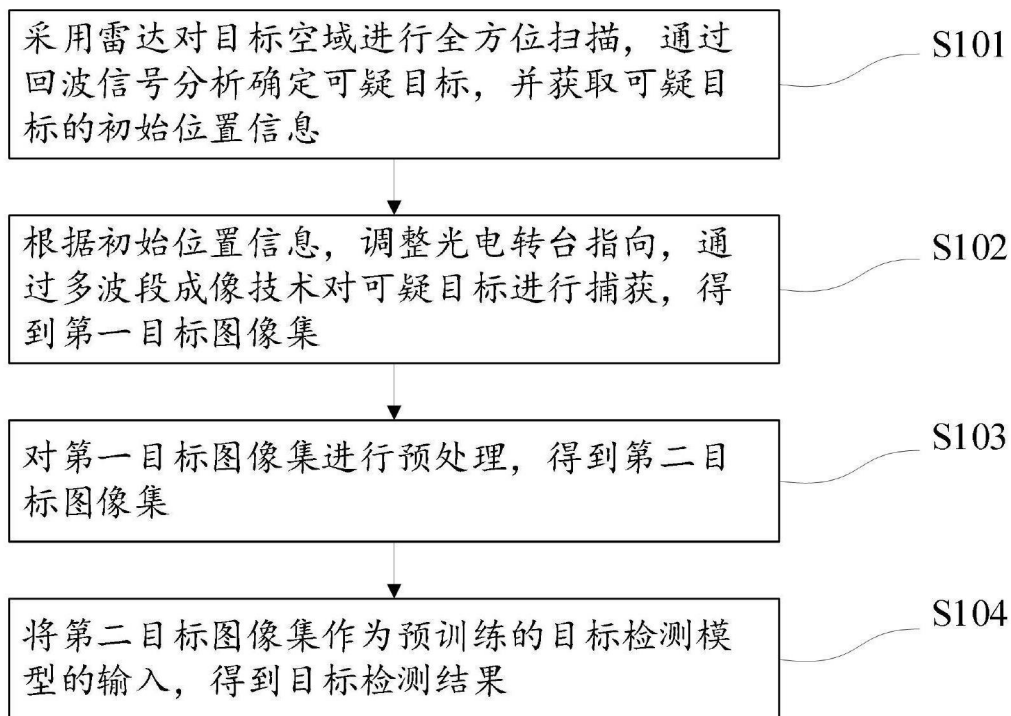


图1

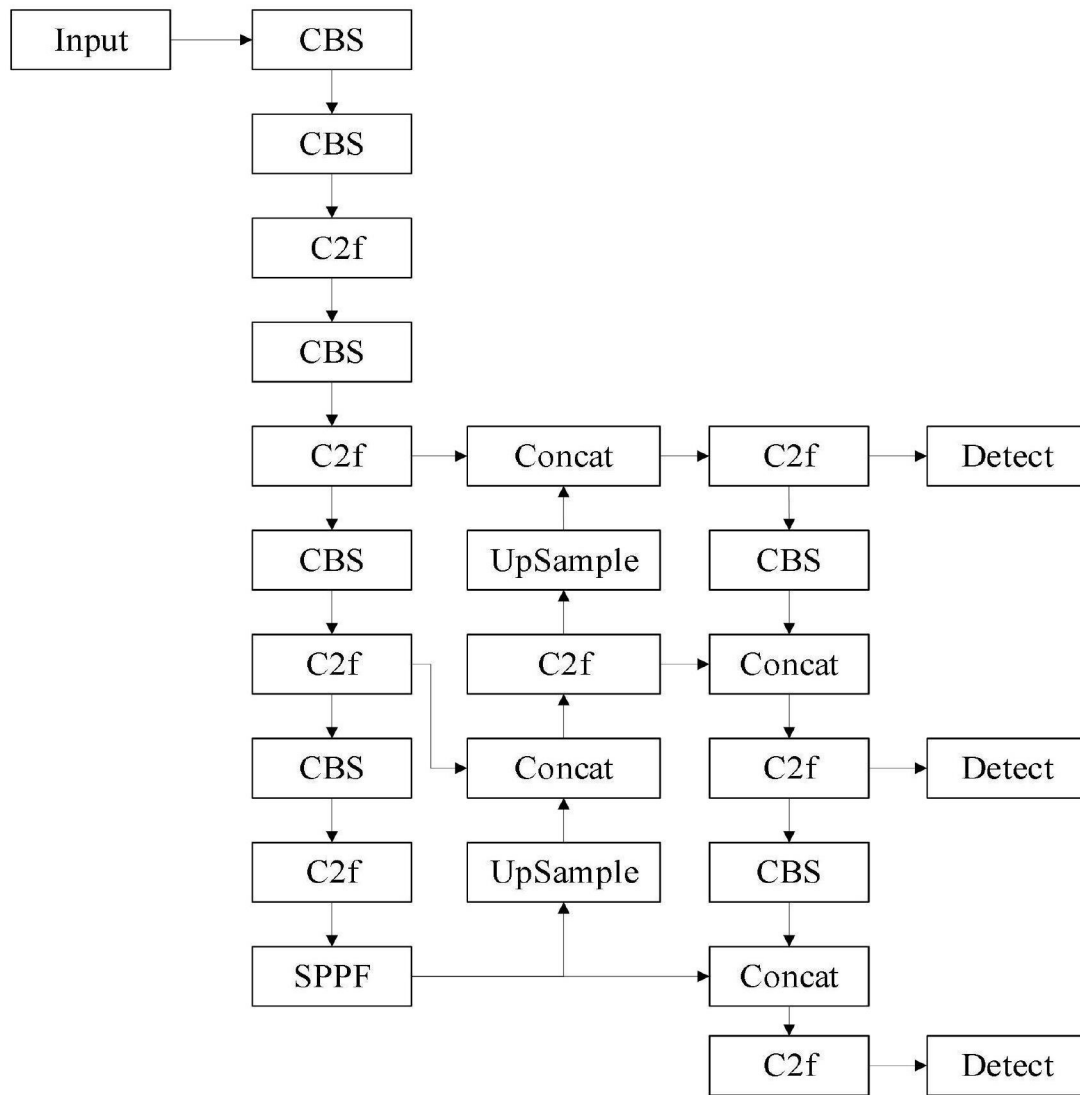


图2

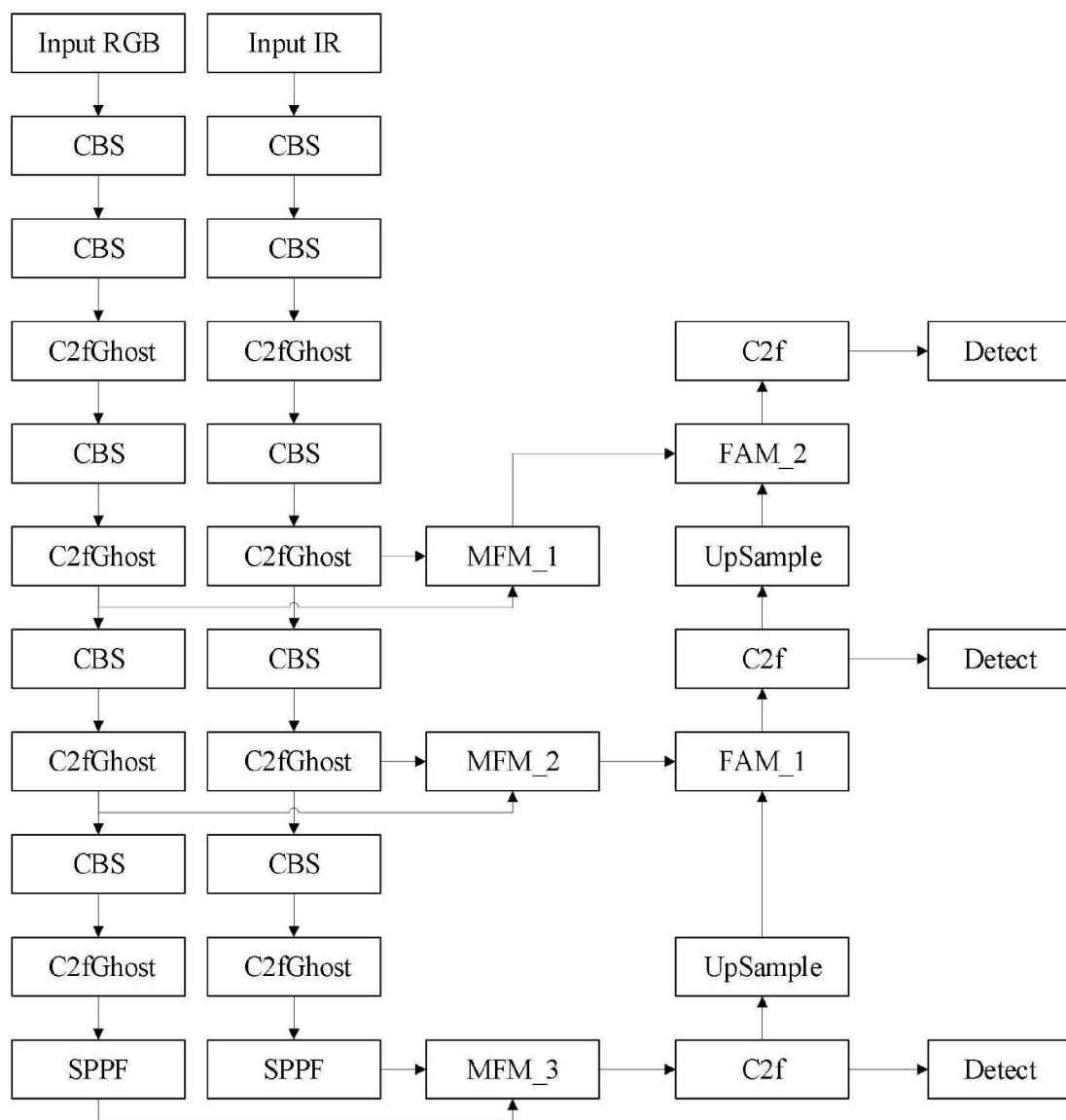


图3

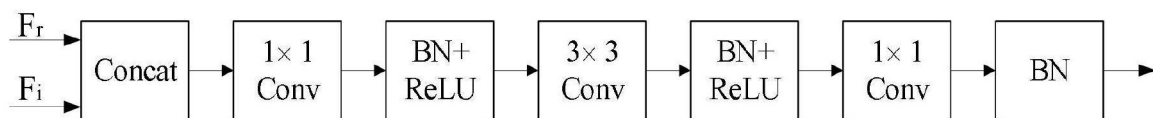


图4

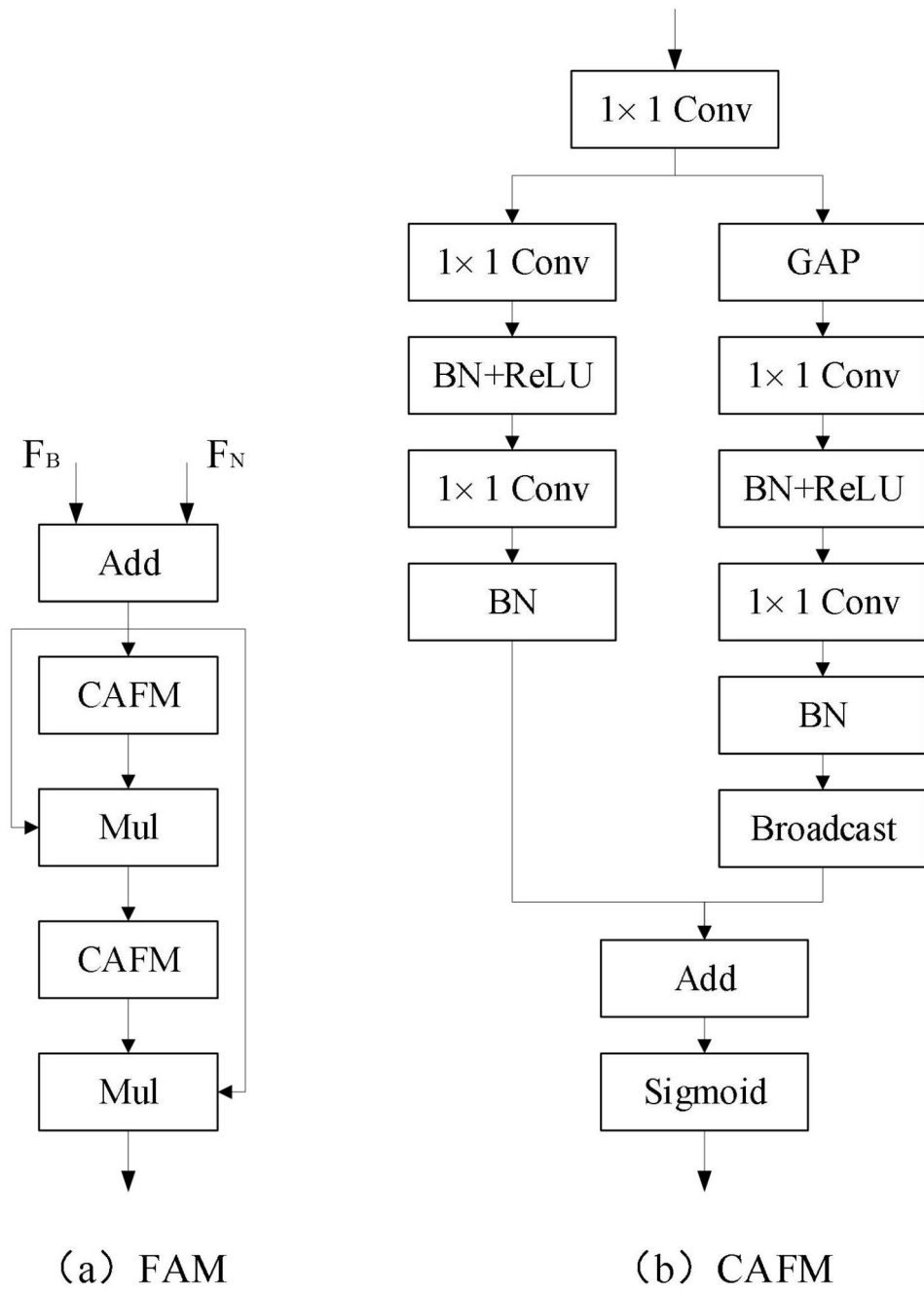


图5



图6